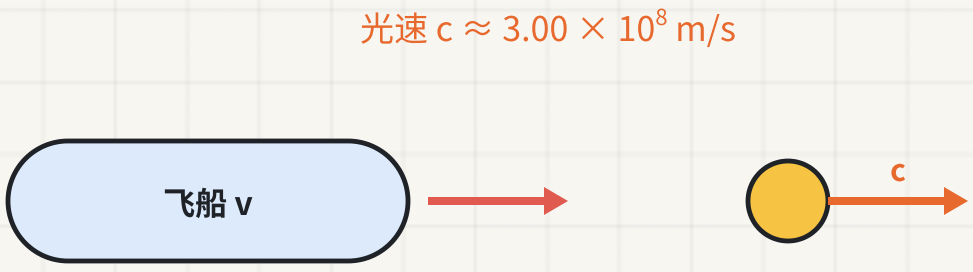
高中物理 OpenStax Physics · 第10章 · 2 节

光速为何不变?

第10章 狭义相对论
(Special Relativity)

01 两条假设

第10.1节：狭义相对论有两条假设：物理定律在所有惯性参考系中都相同；真空中的光速对所有观察者都相同



两条假设：物理定律在所有惯性系中相同；真空光速 c 对所有观察者都一样

↓

02 时间与长度

第10.2节：运动的钟变慢（时间延缓），运动物体沿运动方向变短（长度收缩）；只在接近光速时才明显

$$\Delta t = \Delta t_0 / \sqrt{(1 - v^2/c^2)}$$

$$L = L_0 \sqrt{(1 - v^2/c^2)}$$

$$E = mc^2$$

时间延缓、长度收缩、质能等价

↓

03 质能等价

第10.2节：质量和能量可以相互转化，$E = mc^2$；核反应中少量质量就能释放巨大能量；速度不能达到光速

同时性	时间延缓	长度收缩	$E = mc^2$
是相对的	运动的钟慢	沿运动方向	质能等价

这一章要点

- **c** · 光速不变
- **$E = mc^2$** · 质能等价
- **拓展** · 查 GPS 的校正
- **安全** · 勿直视激光

教材来源：OpenStax Physics 第10章 Special Relativity · OpenStax（CC BY 4.0）